

Nivell 1

- Exercici 1

A partir dels documents adjunts (estructura_dades i dades_introduir), importa les dues taules. Mostra les característiques principals de l'esquema creat i explica les diferents taules i variables que existeixen. Assegura't d'incloure un diagrama que il·lustri la relació entre les diferents taules i variables.

Atès que la versió descarregada no permet incloure REFERENCES que no existeixin, he hagut d'eliminar-les del codi per procedir amb l'sprint.

Codi inicial:

```
-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  credit_card_id VARCHAR(15) REFERENCES credit_card(id),
  company_id VARCHAR(20),
  user_id INT REFERENCES user(id),
  lat FLOAT,
  longitude FLOAT,
  timestamp TIMESTAMP,
  amount DECIMAL(10, 2),
  declined BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

Codi final:

```
-- Creamos la tabla transaction
CREATE TABLE IF NOT EXISTS transaction (
  id VARCHAR(255) PRIMARY KEY,
  credit_card_id VARCHAR(15) ,
  company_id VARCHAR(20),
  user_id INT,
  lat FLOAT,
  longitude FLOAT,
  timestamp TIMESTAMP,
  amount DECIMAL(10, 2),
  declined BOOLEAN,
  FOREIGN KEY (company_id) REFERENCES company(id)
);
```

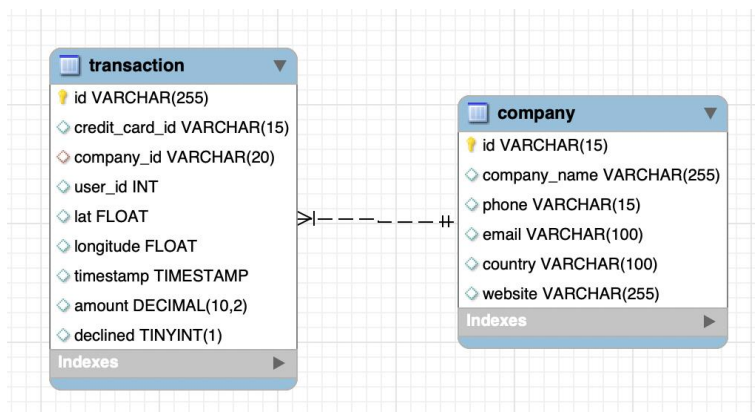
Tenim dues taules 'company' i 'transaction' relacionades entre elles per la clau 'id' = 'company_id'. La relació és de 1:n doncs hi ha una companyia per cada transacció, però moltes transaccions per cada companyia.

Taula company:

- Trobem 6 columnes en format VARCHAR de diferents mesures.
- 'Id' és la la primary key (PK).

Taula transaction:

- La PK és 'id' .
- 'company_id' és la foreign key (FK) que relaciona amb la taula 'company'.
- Trobem diferents columnes amb tipus INT i FLOAT que mostraran valors numèrics i decimals respectivament.
- La variable timestamp en format de data TIMESTAMP que mostrarà la data i l'hora determinades de cada transacció en format YYYY-MM-DD HH:MM:SS.
- Una variable DECIMAL on especifica que mostrarà l'"amount" amb dos decimals.
- I declined amb TINYINT que emmagatzema nombres enters petits entre -128 i 127.



Exercici 2

Utilitzant JOIN realitzaràs les següents consultes:

- Llistat dels països que estan generant vendes.

```
13 • SELECT DISTINCT country
14 FROM company AS c
15 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
16 WHERE t.declined=0;
```

100% 7:14

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country
Netherlands
Sweden
Ireland
United States
Belgium
Canada
Germany
Norway

Result 120

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 1	12:11:52	SELECT DISTINCT country FROM company AS c JOIN transaction AS t ON...	15 row(s) returned

- Des de quants països es generen les vendes.

```

18  -- Des de quants països es realitzen les compres.
19  • SELECT COUNT(DISTINCT country) AS paisos_compradors
20  FROM company AS c
21  JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
22  WHERE t.declined=0;
23

```

100% 7:21

Result Grid Filter Rows: Search Export:

paisos_comprad...
15

Result 122

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 3	12:12:27	SELECT COUNT(DISTINCT country) AS paisos_compradors FROM compan...	1 row(s) returned

- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.

```

24  -- Identifica la companyia amb la mitjana més gran de vendes.
25  • SELECT c.company_name , ROUND(AVG(t.amount),2) AS total_sales
26  FROM company AS c
27  JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
28  WHERE t.declined=0
29  GROUP BY c.id
30  ORDER BY total_sales DESC
31  LIMIT 1;

```

100% 20:22

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	total_sales
Ac Fermentum Incorporated	284.91

Result 123

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 4	12:12:40	SELECT c.company_name , ROUND(AVG(t.amount),2) AS total_sales FRO...	1 row(s) returned

Exercici 3

Utilitzant només subconsultes (sense utilitzar JOIN):

- Mostra totes les transaccions realitzades per empreses d'Alemanya.

35 • **SELECT** *

36 **FROM** transaction AS t

37 **WHERE EXISTS**

38 **(SELECT** id

39 **FROM** company AS c

40 **WHERE** c.id=t.company_id **AND** country = 'Germany')

41 **AND** t.declined=0;

42

100% 12:39

Result Grid

Filter Rows: Search

Edit: Export/Import: Fetch rows:

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
00201A11-2E62-44C4-941D-198FC8DB77F0	CcU-3512	b-2222	193	55.5704	-3.65129	2021-01-22 23:44:27	453.04	0
00235618-0A5C-4D49-9DCB-B3A9405D8923	CcS-8137	b-2222	3556	59.8421	18.729	2020-09-09 15:43:19	263.14	0
005A5A7B-1F1A-4B6C-9B15-1625A78C9C38	CcS-8998	b-2222	4417	41.1591	-8.63905	2024-05-15 09:10:11	442.01	0
00687139-48B2-4FFA-8E73-B20376F04AB4	CcS-4870	b-2222	289	51.1966	10.4669	2019-03-09 19:37:49	524.84	0
0074F4DD-32F1-4827-8758-55896314623A	CcS-8081	b-2222	3500	39.7016	-8.50325	2016-12-26 23:06:57	491.90	0
00AAB9CD-39D6-4DCB-8A1D-13BE73DC90A9	CcS-6797	b-2222	2216	55.7652	-3.76245	2021-04-25 03:06:59	167.15	0
00BE09D4-6920-47D8-ABE8-325E2269829D	CcS-4983	b-2222	402	38.708	-9.12993	2019-02-27 15:25:16	141.66	0
00DA0383-E048-4577-8ED1-3C56C258FF2F	CcS-9223	b-2222	4642	51.1742	10.2027	2019-03-21 11:47:34	325.62	0

transaction 124

Action Output

	Time	Action	Response
5	12:13:00	SELECT * FROM transaction AS t WHERE EXISTS (SELECT id FROM c...	13269 row(s) returned

- Llista les empreses que han realitzat transaccions per un amount superior a la mitjana de totes les transaccions.

```

47 • SELECT DISTINCT company_name
48 FROM company
49 WHERE EXISTS (
50     SELECT company_id
51     FROM transaction
52     WHERE amount >
53         (SELECT AVG(amount)
54          FROM transaction));
55

```

100% 1:45

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name
magna miroque madaoneo
Fusce Corp.
Convallis In Incorporated
Ante laculis Nec Foundation
Donec Ltd
Sed Nunc Ltd
Amet Nulla Donec Corporation
Nascetur Ridiculus Mus Inc.
Vestibulum Lorem PC
company 125

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 6	12:13:16	SELECT DISTINCT company_name FROM company WHERE EXISTS (SE...	100 row(s) returned

- Eliminarian del sistema les empreses que no tenen transaccions registrades, entrega el llistat d'aquestes empreses.

```
60 • SELECT company_name
61 FROM company AS c
62 LEFT JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
63 WHERE t.company_id IS NULL
64 AND t.declined=0;
```

100% 1:59

Result Grid Filter Rows: Export:

company_name

Result 126

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 7	12:13:32	SELECT company_name FROM company AS c LEFT JOIN transaction AS t...	0 row(s) returned

Nivell 2

Exercici 1

Identifica els cinc dies que es va generar la quantitat més gran d'ingressos a l'empresa per vendes. Mostra la data de cada transacció juntament amb el total de les vendes.

```
73 • SELECT DATE_FORMAT(timestamp, '%m-%d-%y') AS date, SUM(amount) AS total_day_sales
74 FROM transaction
75 WHERE declined=0
76 GROUP BY date
77 ORDER BY total_day_sales DESC
78 LIMIT 5;
```

100% 1:72

Result Grid Filter Rows: Search Export:

	date	total_day_sales
	12-13-22	14337.44
	11-18-19	13591.32
	02-20-23	13332.59
	12-20-17	13318.43
	03-18-19	12680.95

Result 127

Action Output

	Time	Action	Response
8	12:13:50	SELECT DATE_FORMAT(timestamp, '%m-%d-%y') AS date, SUM(amount)...	5 row(s) returned

Exercici 2

Quina és la mitjana de vendes per país? Presenta els resultats ordenats de major a menor mitjà.

```
84 • SELECT country, AVG(amount) AS sales_avg
85 FROM company AS c
86 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id
87 GROUP BY country
88 ORDER BY sales_avg DESC;
```

100% 1:83

Result Grid Filter Rows: Search Export:

country	sales_avg
Australia	265.190742
United States	264.977877
Belgium	261.153042
Germany	260.841391
Ireland	260.644761
Spain	260.468125
France	259.979185
New Zealand	259.586176

Result 128

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 9	12:14:05	SELECT country, AVG(amount) AS sales_avg FROM company AS c JOIN tra...	15 row(s) returned

Exercici 3

En la teva empresa, es planteja un nou projecte per a llançar algunes campanyes publicitàries per a fer competència a la companyia "Non Institute". Per a això, et demanen la llista de totes les transaccions realitzades per empreses que estan situades en el mateix país que aquesta companyia.

- Mostra el llistat aplicant JOIN i subconsultes.

```
101 • SELECT *
102 FROM transaction AS t
103 JOIN company AS c ON c.id = t.company_id
104 WHERE c.country =
105     (SELECT country
106      FROM company
107      WHERE company_name = 'Non Institute')
108 AND c.company_name <> 'Non Institute'
109 AND t.declined=0;
110
```

Result Grid

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined	id
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.856	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0	b-
023FFCE8-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0	b-
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0	b-
02C2F29E-CEF2-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0	b-
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	CcS-6913	b-2246	2332	52.175	19.3508	2023-03-17 16:36:27	305.35	0	b-
0306BE3B-817B-4A49-934E-0E439291A104	CcS-5302	b-2246	721	51.9233	18.926	2021-12-02 23:06:02	339.58	0	b-
0347BFE6-8EB5-4387-B187-0E78E8F2B8FB	CcS-7674	b-2246	3093	45.768	4.84271	2021-12-30 08:40:24	172.93	0	b-
03AEBD9E-DC97-4BD3-9C57-6A6DB78D26FD	CcS-8121	b-2246	1540	50.8113	10.3145	2018-11-11 11:28:49	114.77	0	b-

Result 129

Action Output

	Time	Action	Response
10	12:14:25	SELECT * FROM transaction AS t JOIN company AS c ON c.id = t.company...	12213 row(s) returned

- Mostra el llistat applicant solament subconsultes.

```

114 • SELECT *
115 FROM transaction AS t
116 WHERE EXISTS
117     (SELECT id
118      FROM company AS c
119      WHERE c.id=t.company_id AND c.country =
120          (SELECT country
121           FROM company
122           WHERE company_name = 'Non Institute')
123          AND c.company_name <> 'Non Institute')
124 AND t.declined=0;

```

100%

1:11:2

Result Grid

Filter Rows:

Edit:

Export/Import:

Fetch rows:

id	credit_card...	company_id	user_id	lat	longitude	timestamp	amount	declined
01F075B1-D7AE-4D02-AAD9-5FFD72A43F3C	CcS-8700	b-2246	4119	55.566	-3.15783	2018-01-27 13:44:36	103.73	0
023FCFCEB-E618-4938-BF56-C8DF80540ADD	CcS-7816	b-2246	3235	46.3568	1.82755	2016-12-19 11:53:45	219.28	0
02683BEB-EF91-4564-957B-D6F1662AB7C5	CcS-9471	b-2246	4890	42.1332	12.396	2017-01-10 21:09:29	326.87	0
02C2F29E-CF92-4C1E-A594-F476E8F279C0	CcS-9082	b-2246	4501	39.4662	-0.373246	2020-05-24 01:17:29	155.72	0
02F468DC-426C-47C2-8B0A-D8B25B7A81AF	CcS-6913	b-2246	2332	52.175	19.3508	2023-03-07 16:36:27	305.35	0
0306BEB3B187B-44A9-934E-0E439291A104	CcS-5302	b-2246	721	51.9233	18.926	2021-02-12 23:06:02	339.58	0
0347BF6E-8EB5-4387-B187-0E78E8F2B8FB	CcS-7674	b-2246	3093	45.768	4.84271	2021-12-30 08:40:24	172.93	0
03AEF9DE-DC07-4BD3-9C5F-6A6D878026ED	CcS-6121	b-2246	1540	50.8113	10.3145	2018-11-11 11:28:49	114.77	0

transaction 130

Action Output

Time

Action

Response

11

12:14:39

SELECT * FROM transaction AS t WHERE EXISTS (SELECT id FROM... 12213 row(s) returned

Nivell 3

Exercici 1

Presenta el nom, telèfon, país, data i amount, d'aquelles empreses que van realitzar transaccions amb un valor comprès entre 350 i 400 euros i en alguna d'aquestes dates: 29 d'abril del 2015, 20 de juliol del 2018 i 13 de març del 2024. Ordena els resultats de major a menor quantitat.

133 |

134 • SELECT company_name, phone, country, DATE_FORMAT(timestamp, '%m-%d-%y') AS date, amount

135 FROM company AS c

136 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id

137 WHERE amount BETWEEN 350 AND 400

138 AND t.declined=0

139 AND DATE(timestamp) IN ('2015-04-09' , '2018-07-20' , '2024-03-13')

140 ORDER BY amount DESC;

141

100% 1:133

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	phone	country	date	amount
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	03-13-24	399.84
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	07-20-18	399.51
Interdum Feugiat Sed Assoc...	04 88 40 32 52	United Kingdom	04-09-15	398.17
Aliquam PC	01 45 73 52 16	Germany	03-13-24	388.29
Orci Adipiscing Limited	03 18 00 77 81	United Kingdom	07-20-18	373.71
Non Magna LLC	06 71 73 13 17	United Kingdom	04-09-15	360.33
Pede Cum Ltd	07 62 26 48 38	Norway	07-20-18	356.87
Auctor Mauris Vel LLP	08 09 28 74 14	United States	03-13-24	353.75

Result 131

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 12	12:14:54	SELECT company_name, phone, country, DATE_FORMAT(timestamp, '%m-...	8 row(s) returned

Exercici 2

Necessitem optimitzar l'assignació dels recursos i dependrà de la capacitat operativa que es requereixi, per la qual cosa et demanen la informació sobre la quantitat de transaccions que realitzen les empreses, però el departament de recursos humans és exigent i vol un llistat de les empreses on especifiquis si tenen més de 400 transaccions o menys.

```
155 • SELECT company_name, COUNT(t.id) AS total_transactions,  
156 CASE  
157     WHEN COUNT(t.id) > 400 THEN 'Més de 400 transaccions'  
158     WHEN COUNT(t.id) < 400 THEN 'Menys de 400 transaccions'  
159 END AS transactions  
160 FROM company AS c  
161 JOIN transaction AS t ON c.id = t.company_id  
162 GROUP BY c.id;
```

100% 1:154

Result Grid Filter Rows: Search Export:

company_name	total_transaccio...	transactions
Fusce Corp.	447	Més de 400 transaccions
Convallis In Incorporated	1514	Més de 400 transaccions
Ante Iaculis Nec Foundation	472	Més de 400 transaccions
Donec Ltd	449	Més de 400 transaccions
Sed Nunc Ltd	1541	Més de 400 transaccions
Amet Nulla Donec Corporation	1511	Més de 400 transaccions
Nascetur Ridiculus Mus Inc.	424	Més de 400 transaccions
Vestibulum Lorem PC	450	Més de 400 transaccions

Result 132

Action Output

	Time	Action	Response
✓ 13	12:15:03	SELECT company_name, COUNT(t.id) AS total_transactions, CASE WHEN...	100 row(s) returned